

Bases de Datos Relacionales

DISEÑO LÓGICO



Contenido

- ✓ ¿Qué es el Diseño Lógico?
- ✓ Conceptos:
  - ¿Qué es una tabla?
  - Claves Primarias, Claves Candidatas y Claves Foráneas.
  - Características de la Clave Primaria
  - Transformaciones Entidad-Relación a Modelo Relacional



Paso 2: Diseño Lógico

- Permite describir la **estructura lógica global**:
  las tablas y sus campos en la Base de Datos.
- Conceptos entendibles por usuarios finales, pero **no** lejos de organización física de datos
- Ocultan los detalles de implementación, pero son conceptos implementables directamente en el sistema
- El modelo más utilizado para bases de datos transaccionales es el modelo relacional.
- En el modelo relacional,

  *Una Base de Datos es un conjunto de **tablas** de información relacionada entre si.*

Tabla

Unidad básica de las Base de Datos Relacionales, utilizada para organizar la información.

Su estructura se asemeja a la de una hoja de cálculo. Componentes :

Clave Primaria
(Clave Principal, Identificador)
El campo (o combinación) que permite identificar **inequívocamente** a un registro

Campos
(atributos)
El equivalente de las columnas

Valor (Dato)
La información contenida en cada campo de un registro

Registros
(Tuplas)

El equivalente de las filas

	IdGato	Nombre	Raza	Sexo
	1	Kanji	Angora	Macho
	2	Lluna	Persa	Hembra
	3	Taco	Siamés	Macho
	4	Bella	Europeo	Hembra

Características de la Clave Primaria

Permite identificar de forma inequívoca el objeto de una tabla.

Características:

1. Nunca puede quedar vacía

2. Es **única**
   Su valor no puede repetirse a lo largo de la tabla



Ejemplo de campo clave:
Número de DNI

En ocasiones, el campo clave o clave primaria, es el resultado de la combinación de dos o más campos

Claves Primarias, Claves Candidatas y Claves Foráneas

	IdGato	Nombre	Raza	Sexo	Chip
	1	Kanji	Angora	Macho	111
	2	Lluna	Persa	Hembra	222
	3	Taco	Siamés	Macho	333
	4	Bella	Europeo	Hembra	444

Clave Primaria

(Clave Principal, Identificador)
El campo (o combinación) que permite identificar **inequívocamente** a un registro.
Permite relacionar dos tablas al ser referenciado.

Clave Candidata

(Clave Alternativa, Identificador Alternativo)
Un campo de la tabla que también pudiera ser clave primaria.

Tabla GATOS

Clave Primaria **IdGato**.
Clave Candidata **Chip**

Tabla VISITAS

Clave Primaria **IdGato + Fecha_Visita**.
Clave Foránea **IdGato**

IdGato	Fecha Visita	Motivo
1	03/01/2019	Vacunación
1	14/01/2019	Baño
2	09/01/2019	Vacunación
4	17/01/2019	Vacunación
1	29/01/2019	Revisión

Clave Foránea

Un campo [1] que referencia a la clave primaria de otra tabla.

[1] o grupo de campos



- ✓ Relaciones (1:1)
- ✓ Relaciones (1:n)
- ✓ Relaciones (n:m)

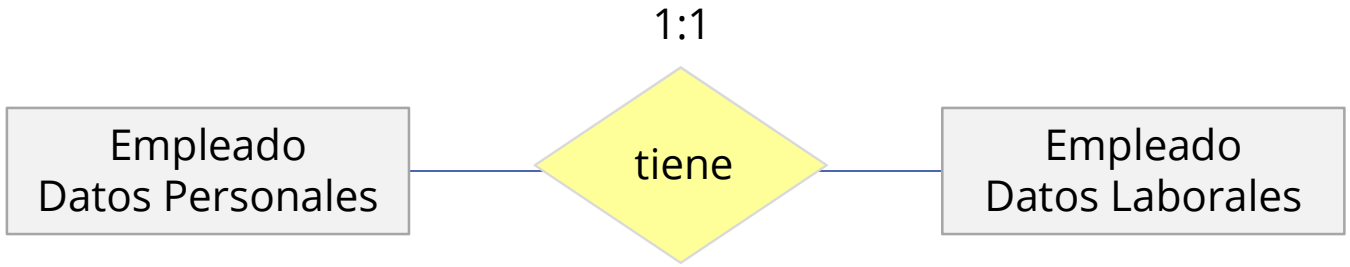
Entidad relación a modelo relacional

Entidad relación a modelo relacional (1:1)

En el 90% se los casos, se fusionan ambas entidades, formando una única tabla.

Generalmente dividir datos en dos entidades, cuando deberían estar en una sola, es consecuencia de separar mentalmente los datos en función de la entrada de los mismos en pantalla.

Ejemplo:



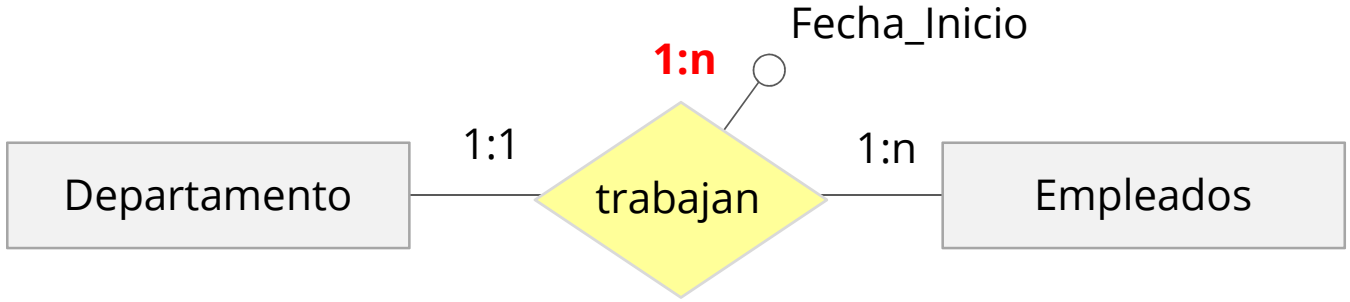
Deberían estar en una única tabla de Empleados

```
EMPLEADOS (DNI, Codigo, Nombre, Edad, Dirección,
  Teléfono1, Teléfono2, Sueldo, Departamento, Jefe)
```

Entidad relación a modelo relacional (1:n)

Se propaga la clave primaria de la entidad con cardinalidad máxima 1 a la entidad con cardinalidad máxima n, pasando a ser sólo foránea y los atributos de la relación, pasarán a ser atributos de la entidad con cardinalidad máxima n.

Ejemplo:



Entonces al final, sólo tendríamos dos tablas.

```
EMPLEADOS (DNI, Código, Nombre, Edad, Dirección,
  Teléfono1, Teléfono2, Sueldo, Departamento, Jefe, Fecha_Inicio)
donde:
  {Departamento} referencia DEPARTAMENTOS

DEPARTAMENTOS (Departamento)
```

Entidad relación a modelo relacional (n:m)

Tendremos que transformar la relación en una nueva tabla.

Esta tabla, tendrá como atributo los que tuviera la relación y como clave primaria la concatenación de las claves primarias de las entidades asociadas y además cada parte de la clave primaria, también será foránea en la nueva tabla.




```
EMPLEADOS (DNI, Código, Nombre, Edad, Dirección,
  Teléfono1, Teléfono2, Sueldo, Departamento, Jefe, Fecha_Inicio)
donde
  {Departamento} referencia DEPARTAMENTO

PROYECTOS (Código_Proyecto, Proyecto, Descripción)

PROYECTOS_EMPLEADO (Código_Proyecto + DNI)
donde
  {Código_Proyecto} referencia PROYECTO
  {DNI} referencia EMPLEADO
```



Estructura de Tablas Resultante

EMPLEADOS (DNI, Código, Nombre, Edad, Dirección,
Teléfono1, Teléfono2, Sueldo, Departamento, Jefe, Fecha_Inicio)
donde
{Departamento} referencia DEPARTAMENTO

PROYECTOS (Código_Proyecto, Proyecto, Descripción)

PROYECTOS_EMPLEADO (Código_Proyecto + DNI)
donde
{Código_Proyecto} referencia PROYECTO
{DNI} referencia EMPLEADO

DEPARTAMENTOS (Departamento)